

Vacunas de influenza, hepatitis B y antitetánica

Tres vacunas del adulto que se indican todos los días · A quién, cuándo y con qué esquema · La inmunoglobulina antitetánica y la profilaxis post exposición a hepatitis B

Resumen para la Rotación de Infectología · Residencia de Medicina Interna · Red de Salud UC CHRISTUS* *Categoría del temario: B — Sección VIII (Vacunas)

Glosario de siglas: dT: toxoide diftérico-tetánico del adulto · dTpa: dT acelular con componente pertussis · IgAT: inmunoglobulina antitetánica · HBIG: inmunoglobulina anti-hepatitis B · HBsAg: antígeno de superficie del virus hepatitis B · anti-HBs: anticuerpo contra el antígeno de superficie · anti-HBc: anticuerpo contra el antígeno core · UI: unidades internacionales · PNI: Programa Nacional de Inmunizaciones · IM: intramuscular · VIH: virus de la inmunodeficiencia humana.

Alcance y fuentes. Basado en las recomendaciones del ACIP/CDC, los *position papers* de la OMS y las guías de hepatología (AASLD/EASL) para hepatitis B. **El calendario, las cepas de la temporada, las presentaciones disponibles y los grupos objetivo financiados los define el Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL: verificar siempre la campaña y la norma vigentes.**

Índice

Parte I — Influenza

1. Por qué importa y qué vacuna existe
2. A quién vacunar
3. Cuándo, cómo y qué esperar
4. Contraindicaciones y falsas contraindicaciones

Parte II — Hepatitis B

5. Por qué importa
6. A quién vacunar
7. Esquema, control serológico y no respondedores
8. Profilaxis post exposición

Parte III — Antitetánica

9. Vacuna antitetánica: esquema del adulto
10. Profilaxis de la herida y la inmunoglobulina antitetánica
11. El tétanos y por qué la enfermedad no inmuniza

Cierre

12. Errores frecuentes
13. Perlas de alto rendimiento
14. Bibliografía esencial

PARTE I — INFLUENZA

1. Por qué importa y qué vacuna existe

- La influenza causa **exceso de mortalidad estacional**, descompensación de enfermedades crónicas, **infarto agudo al miocardio** y **neumonía bacteriana secundaria** (*S. pneumoniae*, *S. aureus*).
- La **vacuna es INACTIVADA** (inyectable), salvo la formulación **intranasal atenuada, que es viva** y no se usa en inmunosuprimidos ni en adultos mayores.
- **Composición trivalente o tetravalente**, con **cepas actualizadas cada temporada** por la OMS. Por eso **la vacunación es ANUAL**: la protección decae y las cepas cambian.
- Existen formulaciones **de dosis alta o adyuvadas** para el adulto mayor, con mayor inmunogenicidad. **Verificar la disponibilidad en Chile.**

Callout — beneficio cardiovascular. La vacunación antiinfluenza **reduce eventos cardiovasculares mayores en pacientes con enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca** (ensayos como IAMI y IVVE, y metaanálisis de prevención secundaria). **En el paciente cardíopata la vacuna no es solo prevención respiratoria: es prevención cardiovascular.**

2. A quién vacunar

Internacionalmente se recomienda a toda persona ≥ 6 meses sin contraindicación. Los grupos priorizados en las campañas —y los que el internista no puede dejar pasar— son:

- **Adultos mayores** (según la edad definida por la campaña vigente).
- **Embarazadas, en cualquier trimestre** — protege a la madre y, por transferencia transplacentaria, **al lactante menor de 6 meses, que no puede vacunarse.**
- **Enfermedad crónica:** pulmonar (EPOC, asma), cardíaca, renal, hepática, **diabetes**, neurológica y neuromuscular, obesidad mórbida, hemoglobinopatías.
- **Inmunosuprimidos** (la inactivada es segura) **y sus convivientes.**
- **Personal de salud** — indicación de doble propósito: se protegen ellos y protegen a sus pacientes.
- **Cuidadores y convivientes** de lactantes < 6 meses y de personas de riesgo.
- Personal de servicios esenciales y trabajadores avícolas/porcinos según la campaña.

3. Cuándo, cómo y qué esperar

- **Antes del inicio de la temporada** (en Chile, la campaña se realiza habitualmente **entre marzo y mayo**); **verificar las fechas de la campaña vigente.**
- **Vía intramuscular**, deltoides. **Se puede coadministrar con cualquier otra vacuna**, incluida la neumocócica y la de COVID-19, en sitios distintos.
- **La protección aparece a las ~ 2 semanas.**
- **La eficacia varía cada temporada** según la concordancia con las cepas circulantes; **aun con concordancia parcial reduce la gravedad, las hospitalizaciones y la mortalidad.**
- **La vacuna inactivada NO puede causar influenza.** El malestar post vacunal es reactogenicidad, no infección.

4. Contraindicaciones y falsas contraindicaciones

Contraindicación real: anafilaxia previa a la vacuna o a un componente.

Falsas contraindicaciones:

- **Alergia al huevo, incluso grave: YA NO contraindica la vacuna inactivada** según las recomendaciones actuales del ACIP; se administra en un entorno con capacidad de manejar una reacción alérgica.
- **Inmunosupresión** (la inactivada es segura y necesaria).
- **Embarazo y lactancia** (indicada).
- **Enfermedad leve**, uso de antibióticos, convalecencia.

Precaución: antecedente de **síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas** de una dosis previa de vacuna antiinfluenza — evaluar riesgo-beneficio.

PARTE II — HEPATITIS B

5. Por qué importa

- La infección crónica por VHB conduce a **cirrosis y hepatocarcinoma**. La vacuna es **la primera vacuna anticancerígena** de la historia.
- **Es una vacuna INACTIVADA recombinante** (HBsAg producido por ingeniería genética): segura en inmunosuprimidos y en el embarazo.
- **Eficacia $> 90-95\%$** en el adulto sano que completa el esquema.

6. A quién vacunar

Las recomendaciones internacionales han evolucionado hacia la **vacunación universal del adulto** hasta cierta edad, además de todos los grupos de riesgo. **Verificar la recomendación vigente del PNI del MINSAL y del ACIP.**

Grupos en los que la indicación es indiscutible:

Categoría	Ejemplos
Riesgo sexual	Múltiples parejas, ITS reciente, hombres que tienen sexo con hombres , parejas de portadores de HBsAg
Riesgo percutáneo / hemático	Usuarios de drogas inyectables , convivientes de portadores, personal de salud y estudiantes del área , personas en hemodiálisis , receptores de hemoderivados frecuentes
Condición médica	Diabetes mellitus , hepatopatía crónica (incluida hepatitis C), VIH , insuficiencia renal crónica pre-diálisis, candidatos a inmunosupresión o trasplante
Institucionalizados	Personas privadas de libertad, residencias de personas con discapacidad
Viajeros	A zonas de endemia intermedia o alta con estadías largas o riesgo de exposición
Todo adulto que lo solicite	La ausencia de un factor de riesgo identificable no es motivo para no vacunar

7. Esquema, control serológico y no respondedores

- **Esquema estándar: 3 dosis, en los meses 0, 1 y 6**, vía **intramuscular en DELTOIDES** (nunca glúteo: reduce la inmunogenicidad y la dosis no es válida).
- **Existen esquemas alternativos** (2 dosis con vacuna adyuvada con CpG, esquemas acelerados 0-1-2-12 para viajeros). **Verificar la disponibilidad.**
- **"Dosis puesta, dosis que cuenta":** un esquema interrumpido **se continúa, no se reinicia.**
- **Esquemas reforzados** (doble dosis y/o 4 dosis) en **hemodializados e inmunosuprimidos.**

Control serológico post vacunación (anti-HBs), 1-2 meses después de la última dosis — indicado en:

- **Personal de salud** y estudiantes con riesgo de exposición.
- **Pacientes en hemodiálisis** e inmunosuprimidos.
- **Personas con VIH.**
- **Parejas y convivientes de portadores de HBsAg.**
- **Recién nacidos de madre HBsAg positiva.**

Interpretación:

Resultado	Conducta
anti-HBs $\geq$ 10 mUI/mL	Protegido. En el inmunocompetente no se requieren refuerzos ni controles posteriores (la memoria inmunológica persiste aunque el título caiga)
anti-HBs < 10 mUI/mL	No respondedor: administrar una segunda serie completa de 3 dosis y volver a medir
Sigue < 10 mUI/mL tras 6 dosis	Se considera no respondedor definitivo. Descartar infección crónica (HBsAg, anti-HBc) y, ante una exposición, manejarlo con HBIG (ver más abajo)

En hemodializados sí se recomienda **control anual del anti-HBs y refuerzos** cuando el título cae bajo 10 mUI/mL.

8. Profilaxis post exposición

Ante una **exposición percutánea o de mucosas a sangre** (pinchazo, salpicadura) o una **exposición sexual** a una fuente HBsAg positiva o desconocida:

Estado del expuesto	Conducta
No vacunado	Iniciar esquema de vacuna + HBIG (si la fuente es HBsAg positiva o de alto riesgo), idealmente dentro de las primeras 24 horas y no más allá de 7 días para la exposición percutánea (14 días para la sexual)
Vacunado con respuesta documentada (anti-HBs $\geq$ 10)	Nada

Estado del expuesto	Conducta
Vacunado, respuesta desconocida	Medir anti-HBs: si ≥ 10 , nada; si < 10 , una dosis de vacuna $\pm$ HBIg según el riesgo
No respondedor conocido (tras 6 dosis)	HBIg (algunas guías indican dos dosis separadas por un mes)

- La HBIg y la vacuna se administran simultáneamente, en sitios anatómicos **DISTINTOS** y con jeringas distintas.
- Verificar el protocolo institucional de accidentes cortopunzantes de la Red de Salud UC CHRISTUS y la norma vigente, que además define la evaluación simultánea de VIH y VHC.
- Todo recién nacido de madre HBsAg positiva debe recibir vacuna + HBIg dentro de las primeras 12 horas de vida.

PARTE III — ANTITETÁNICA

9. Vacuna antitetánica: esquema del adulto

- Es un **TOXOIDE inactivado**: seguro en el embarazo y en el inmunosuprimido.
- Se administra combinada: **dT** (tétanos-difteria) o **dTpa** (con componente pertussis acelular).
- Esquema primario en el adulto no vacunado o con antecedente desconocido: **3 dosis** (0, 1-2 meses y 6-12 meses), con al menos una de ellas como dTpa.
- Refuerzo cada 10 años.
- dTpa en CADA embarazo, preferentemente entre las semanas 27 y 36, para transferir anticuerpos y **proteger al recién nacido de la tos ferina. Verificar la semana y la indicación vigentes del PNI.**
- Vía intramuscular en deltoides.

10. Profilaxis de la herida y la inmunoglobulina antitetánica

Clasificación de la herida:

Limpia y menor	Tetanígena (todas las demás)
Superficial, lineal, < 6 horas, sin tejido desvitalizado ni contaminación	Toda mordedura , herida punzante, por aplastamiento, con tejido desvitalizado, quemaduras, congelación, contaminada con tierra, saliva o deposiciones, > 6 horas de evolución

Conducta:

Antecedente vacunal	Herida limpia y menor	Herida tetanígena
< 3 dosis o desconocido	Vacuna e iniciar/completar el esquema	Vacuna + inmunoglobulina antitetánica
≥ 3 dosis, última < 5 años	Nada	Nada
≥ 3 dosis, última 5-10 años	Nada	Vacuna (refuerzo)
≥ 3 dosis, última > 10 años	Vacuna (refuerzo)	Vacuna (refuerzo)

- **Inmunoglobulina antitetánica (IgAT) humana**: habitualmente **250 UI IM** (mayor —hasta 500 UI— si la herida es muy contaminada, extensa o de consulta tardía). **Verificar la presentación y la dosis disponibles.**
- Se administra en sitio distinto y con jeringa distinta de la vacuna. Al ser la vacuna **inactivada**, no hay interferencia entre ambas.
- En **inmunosuprimidos graves y en VIH avanzado**, ante una herida tetanígena se recomienda **administrar IgAT independientemente del antecedente vacunal**, porque la respuesta a la vacuna puede ser insuficiente.
- **Aprovechar la consulta para completar el esquema primario** de quienes tienen menos de tres dosis: la profilaxis puntual no protege a futuro.
- Ver el detalle en Mordeduras: profilaxis antibiótica, antirrábica y antitetánica.

11. El tétanos y por qué la enfermedad no inmuniza

- *Clostridium tetani*, bacilo grampositivo anaerobio esporulado, ubicuo en tierra y deposiciones. La **tetanospasmina** bloquea la liberación de neurotransmisores inhibitorios (glicina y GABA) en la médula, produciendo **espasmos y rigidez: trismus, risa**

sardónica, opistótonos, espasmos generalizados y disautonomía.

- **La cantidad de toxina necesaria para producir la enfermedad es menor que la necesaria para generar inmunidad:** por eso **haber tenido tétanos NO inmuniza** y **todo paciente que se recupera de un tétanos debe recibir el esquema completo de vacunación**. Es un punto clásico de examen.
- El manejo del tétanos establecido incluye **inmunoglobulina antitetánica, metronidazol, aseo quirúrgico de la herida, control de los espasmos (benzodiazepinas, bloqueo neuromuscular), manejo de la disautonomía y soporte en unidad crítica — y la vacunación, porque la enfermedad no protege.**
- **El tétanos es de notificación obligatoria en Chile. Verificar la normativa vigente.**

12. Errores frecuentes

Influenza

1. **No vacunar por alergia al huevo:** ya no es contraindicación.
2. **No vacunar a la embarazada,** que es una de las principales indicaciones.
3. **No vacunar al inmunosuprimido** creyendo que la inyectable es viva.
4. Atribuir un cuadro respiratorio posterior a la vacuna a que "la vacuna le dio la influenza".
5. **No vacunar al personal de salud.**
6. **No aprovechar la campaña para coadministrar la vacuna antineumocócica.**

Hepatitis B

7. **Vacunar en el glúteo:** la dosis no es válida.
8. **Reiniciar el esquema** en lugar de continuarlo.
9. **No hacer control de anti-HBs** en personal de salud, hemodializados, VIH e inmunosuprimidos.
10. Etiquetar de "no respondedor" a quien **solo recibió una serie:** corresponde una segunda serie completa.
11. **No descartar infección crónica** (HBsAg, anti-HBc) en el no respondedor.
12. **Retrasar la profilaxis post exposición:** la ventana útil es de horas a pocos días.
13. **No dar vacuna + HBIg al recién nacido de madre HBsAg positiva** dentro de las primeras 12 horas.

Tétanos

14. **No clasificar la herida** y aplicar el mismo criterio a todas.
15. Poner un refuerzo y **no completar el esquema primario** de quien tiene < 3 dosis.
16. **No indicar IgAT** en una herida tetanígena de un paciente con esquema incompleto o desconocido.
17. Administrar **vacuna e inmunoglobulina en el mismo sitio o con la misma jeringa.**
18. Creer que **haber tenido tétanos inmuniza.**
19. **No indicar dTpa en el embarazo,** perdiendo la protección del recién nacido frente a la tos ferina.

13. Perlas de alto rendimiento

- La vacuna inyectable de influenza es **INACTIVADA:** no causa influenza y es segura en inmunosuprimidos y embarazadas.
- La alergia al huevo ya no contraindica la vacuna antiinfluenza.
- En el cardiópata, la vacuna antiinfluenza reduce eventos cardiovasculares (IAMI, IVVE).
- Hepatitis B: 3 dosis (0-1-6), **SIEMPRE** en deltoides.
- anti-HBs ≥ 10 mUI/mL = **protegido de por vida** en el inmunocompetente; **no se requieren refuerzos.**
- **No respondedor = segunda serie completa de 3 dosis;** si sigue negativo, **descartar infección crónica** y manejar las exposiciones con HBIg.
- **Profilaxis post exposición a VHB:** vacuna + HBIg, en sitios distintos, lo antes posible.
- **Recién nacido de madre HBsAg positiva:** vacuna + HBIg en las primeras 12 horas.
- Toda mordedura es herida tetanígena.
- **< 3 dosis o antecedente desconocido + herida tetanígena = vacuna + inmunoglobulina antitetánica.**
- **El tétanos NO inmuniza:** el paciente que se recupera debe vacunarse.

- **dTpa en cada embarazo**, para proteger al recién nacido de la tos ferina.

14. Bibliografía esencial

Influenza

1. **Grohskopf LA, et al. / ACIP.** *Prevention and Control of Seasonal Influenza with Vaccines: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices* (MMWR, temporada vigente).
2. **World Health Organization.** *Vaccines against influenza: WHO position paper* (versión vigente) y recomendaciones semestrales de composición de cepas.
3. **Fröbert O, et al. (IAMI).** *Influenza Vaccination After Myocardial Infarction: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Multicenter Trial.* *Circulation* 2021;144:1476-1484.
4. **Loeb M, et al. (IVVE).** *Influenza vaccine to reduce adverse vascular events in patients with heart failure.* *Lancet Glob Health* 2022;10:e1835-e1844.

Hepatitis B

5. **Weng MK, et al. / ACIP.** *Universal Hepatitis B Vaccination in Adults Aged 19-59 Years: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices* (MMWR, versión vigente).
6. **Schillie S, et al. / CDC.** *Prevention of Hepatitis B Virus Infection in the United States: Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices* (MMWR Recomm Rep, versión vigente).
7. **World Health Organization.** *Hepatitis B vaccines: WHO position paper* (versión vigente).
8. **Terrault NA, et al.** *Update on Prevention, Diagnosis, and Treatment of Chronic Hepatitis B: AASLD 2018 Hepatitis B Guidance.* *Hepatology* 2018;67:1560-1599.

Tétanos

9. **Havers FP, et al. / ACIP.** *Use of Tetanus Toxoid, Reduced Diphtheria Toxoid, and Acellular Pertussis Vaccines: Updated Recommendations of the Advisory Committee on Immunization Practices* (MMWR Recomm Rep, versión vigente).
10. **World Health Organization.** *Tetanus vaccines: WHO position paper* (versión vigente).

Generales

11. **MINSAL, Chile. Programa Nacional de Inmunizaciones (PNI):** calendario vigente, campaña anual de influenza, vacunación de la embarazada y normas de profilaxis antitetánica y post exposición a hepatitis B. **Verificar la versión vigente.**
12. **UpToDate.** Temas: *Seasonal influenza vaccination in adults, Hepatitis B virus immunization in adults, Tetanus-diphtheria toxoid vaccination in adults, Management of nonoccupational and occupational exposures to hepatitis B virus.*
13. **MKSAP (American College of Physicians).** Sección de Medicina Preventiva y Enfermedades Infecciosas: inmunización del adulto.

Documento de estudio para la rotación de Infectología. No reemplaza el juicio clínico ni los protocolos institucionales vigentes de la Red de Salud UC CHRISTUS. Las cepas de la temporada, las presentaciones disponibles y los grupos objetivo financiados los define el Programa Nacional de Inmunizaciones del MINSAL: verificar siempre la campaña y la norma vigentes.